

Wiederholungsfragen: Integrierte Schaltungen, Aufbau- und Verbindungstechnik

1. Was ist eine elektronische Schaltung?

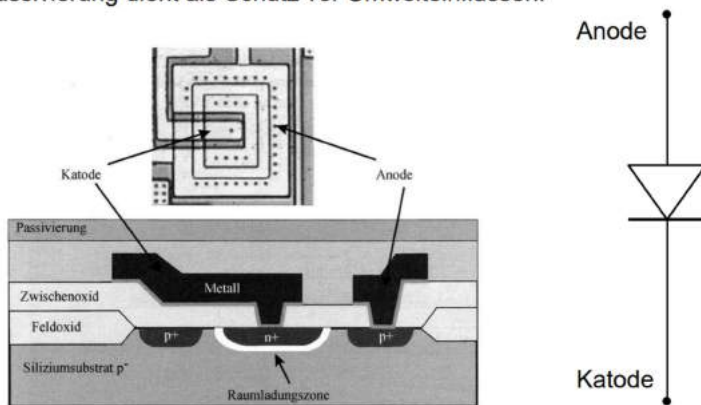
■ Elektronische Schaltung

Eine elektronische Schaltung ist der Zusammenschluss von passiven (z.B. Widerständen, Spulen, Kondensatoren) und aktiven Bauelementen (z.B. Dioden und Transistoren) zu einer (funktionierenden) Anordnung.

Die Verbindung der Bauelemente erfolgt üblicherweise durch eine Leiterplatte.

2. Skizzieren Sie den Aufbau einer Diode in Planartechnik.

- Die Diode besteht aus einem Siliziumwafer und einen hoch n-dotiertem Gebiet an dem eine Aluminiumleiterbahn angeschlossen ist, welche den Kathodenanschluss bildet.
- Ein hoch p-dotierter Ring um dieses Gebiet bildet die Anode und fängt praktisch alle aus der Katode austretenden Elektronen ein.
- Die Passivierung dient als Schutz vor Umwelteinflüssen.



3. Wie ist der Prozessablauf bei der Fotolithographie (Skizze)?

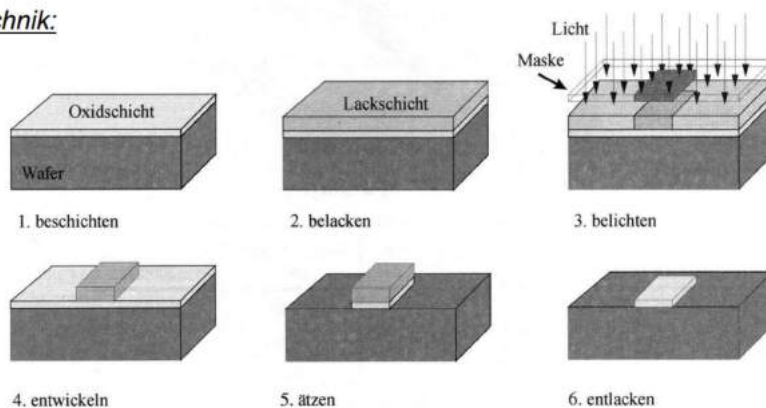
Gesamte Erklärung
S. 41-44

■ Aufbau elektronischer Bauteile in Planartechnik

Es werden ganzflächige Schichten auf Halbleiterscheiben (Wafer) aufgebracht und durch fotolithographische Verfahren strukturiert.

Durch Wiederholung dieses schichtweisen Strukturierung mit verschiedenen Geometrien und Verfahren entsteht die Funktionalität des Halbleiterbauelements.

Planartechnik:



4. Erläutern Sie das Moorsche Gesetz.

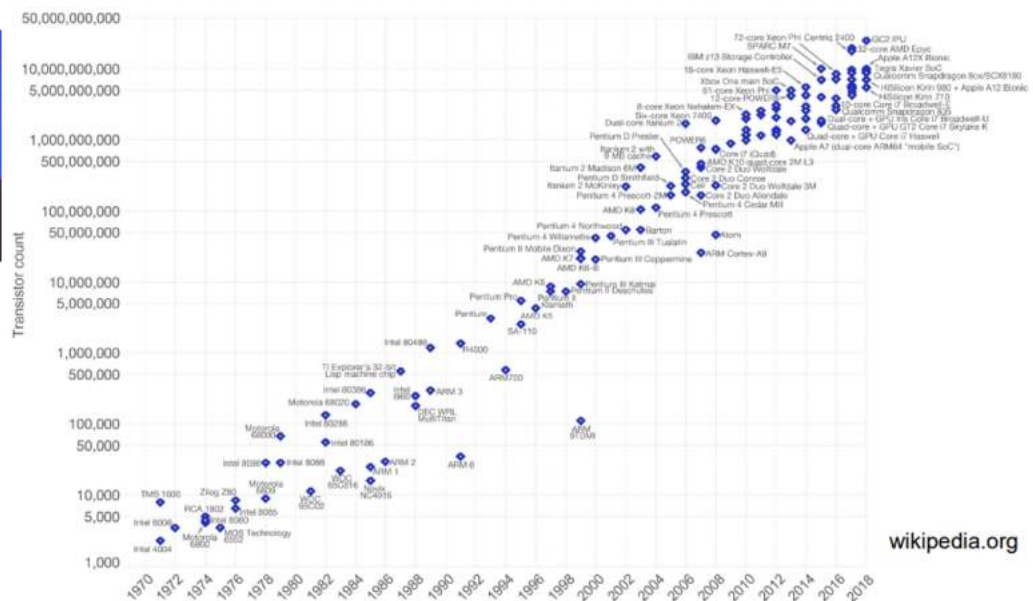
- **Mooresches Gesetz:**

Verdoppelung der Integrationsdichte von Halbleitern alle 18 Monate

Funktioniert seit 1965 (noch)



Gordon Moore;
geb. 1929,
Mitbegründer von
INTEL (1968).



5. Definieren sie Frontend und Backend bei der Herstellung integrierter Schaltungen.

Frontend:

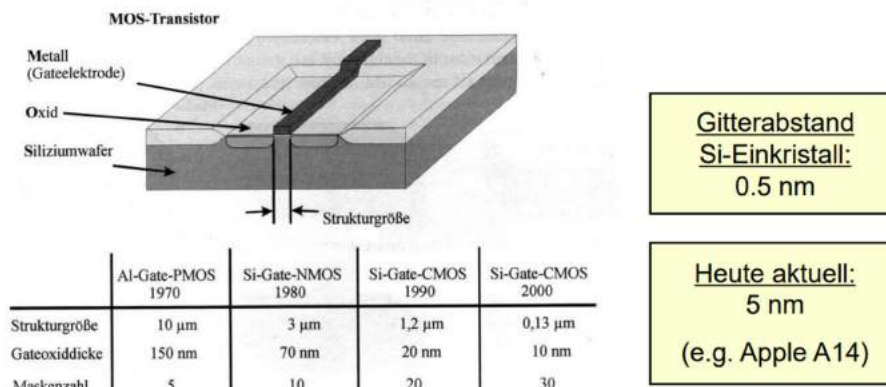
- Herstellung dünner Schichten
- Fotolithographie
- Ätzprozess
- Dotierung

Backend:

- Testen der Schaltungen
- Zerteilen des Wafers
- Einbauen in ein Gehäuse

6. Was ist die Strukturgrösse, in welchem Bereich liegt sie und in welchem Verhältnis steht sie zum Gitterabstand bei Silizium?

- Die Strukturgröße ist die kleinste Dimension, die mit einer vorhandenen Technologie hergestellt werden kann.
- Je kleiner die Strukturgröße umso mehr und schnellere Funktionen können integriert werden und umso mehr ICs können auf einem Wafer untergebracht werden (höhere Wirtschaftlichkeit)
- Die Empfindlichkeit gegenüber Strom, Spannung, Staub nimmt mit abnehmender Strukturgröße zu.



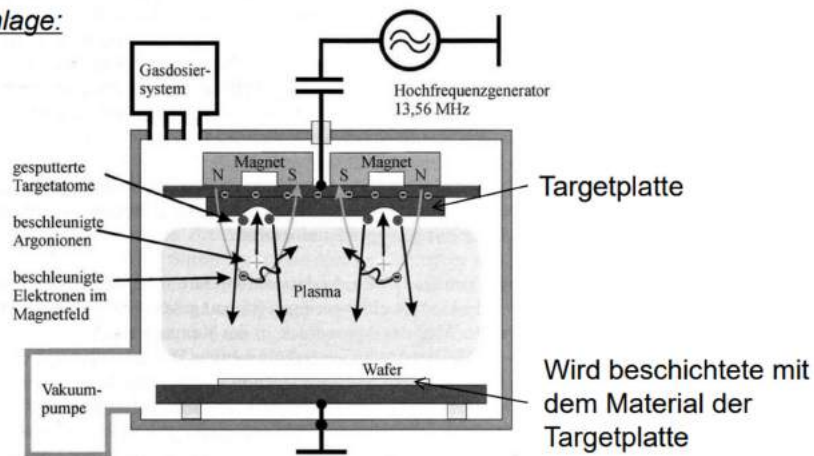
7. Welche grundlegenden Methoden zur Herstellung dünner Schichten gibt es?

- Das Erzeugen dünner Schichten ist ein elementarer Bestandteil der Chipfertigung (Gateoxid, Leiterbahnen aus Aluminium, Passivierungen...)
- Bei der Herstellung dünner Schichten können folgende Verfahren unterschieden werden:
 - CVD-Prozesse (Chemical Vapor Deposition): Gase werden über die Oberfläche geleitet und bilden über eine chemische Reaktion eine neue Schicht.
 - Thermische Oxidation zur Herstellung glasartiger Isolationsschichten (SiO_2).
 - PVD-Prozesse (Physical Vapor Deposition): Aufdampfen oder Sputtern: Es kondensieren Moleküle aus einer Gasphase und bilden eine neue Schicht.

8. Erläutern sie den Prozess des Sputterns zur Erzeugung dünner Schichten (incl. Skizze).

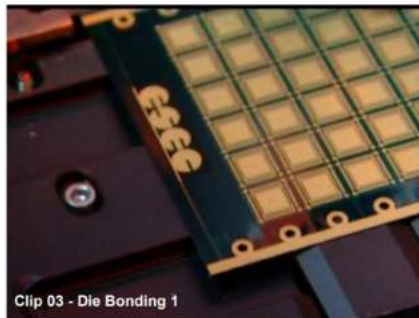
- Durch ein elektrisches Feld werden Ionen eines Argonplasma so stark beschleunigt, dass Atome der Targetplatte herausgeschlagen werden.
- Die Atome der Targetplatte treffen mit hoher Geschwindigkeit auf den Wafer und bilden dort eine Schicht mit hoher Dichte.

Sputteranlage:



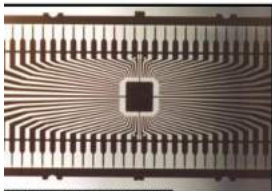
9. Was ist Die-Bonding?

- Die-Bonden ist das Bestücken eines Chips (= Die).
- Bauteile werden leitfähig geklebt.
- Bauteile werden direkt von der Wafer-Folie entnommen.
- Bauteil wird auf ein Leadframe bestückt.



Leadframe:

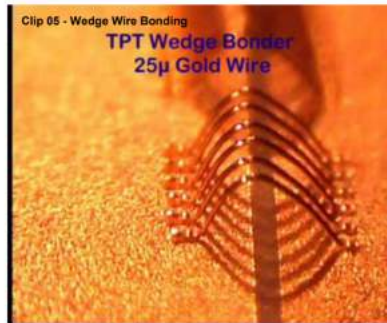
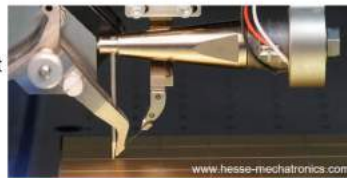
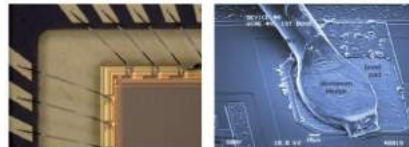
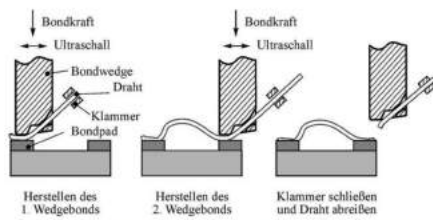
Die Bonder:



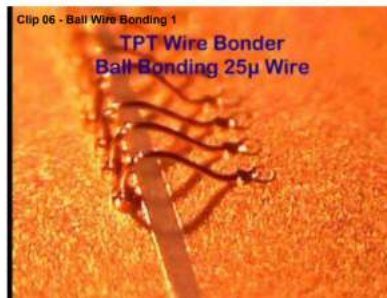
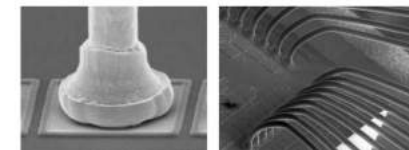
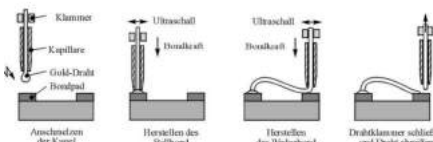
10. Was ist Wire-Bonding?

Draht- oder Wirebonden: Herstellen der elektrischen Verbindung zwischen Chip und Leadframe durch dünne Drähtchen.

- Reibschweissprozess bei Raumtemperatur
- Bondform: Wedge auf Chip & Wedge auf Substrat
- Drahtmaterial: Aluminium oder Gold (17-70µm)

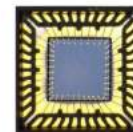
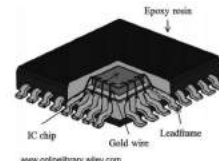


- Reibschweissprozess bei erhöhter Temperatur
- Bondform: Ball auf Chip & Wedge auf Substrat
- Drahtmaterial: Gold, Kupfer (17-70µm)



Wedge / Wedge Bonding

- Innere Aufbau eines IC Bauteils

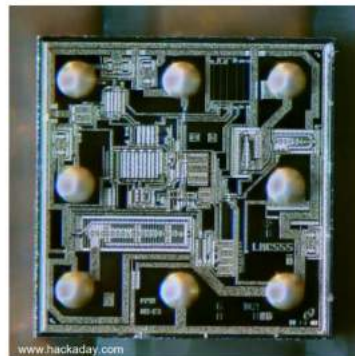
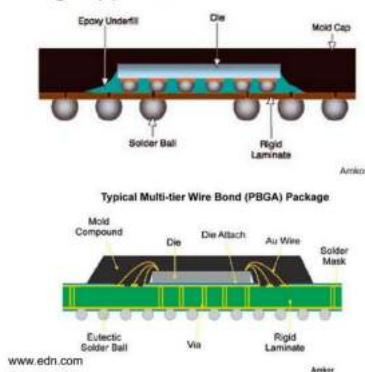


Ball / Wedge Bonding

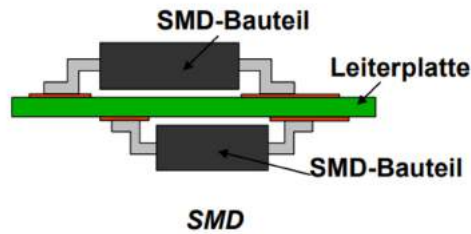
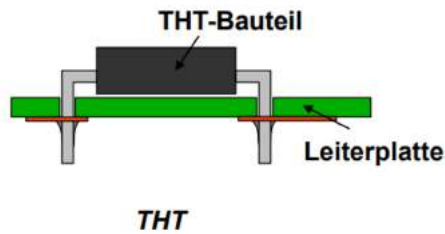
Zusatz: Flip-Chip-Bonding

Das zweite grosse Verfahren der Kontaktierung eines Halbleiter ist das Flip-Chip Bonding:

- Der Halbleiter wird auf der aktiven Seite mit Lotkugeln versehen
- Dies werden direkt mit dem Schaltungsträger verlötet
- Die aktive Chipseite weist dabei nach unten – der Chip muss «geflipped» werden.



11. Erläutern sie Durchstecktechnik (THT) und Oberflächenmontagetechnik (SMD) mit Skizze. Was sind Vor- und Nachteile?



Vorteil:

Mechanisch stabiler

Nachteil:

Keine gute Automatisierung

Parasitäre Einflüsse

Mehr Platz

Nur einseitig bestückt

Vorteil:

Automatisierung

Weniger Parasitäre Einflüsse

Platzbedarf weniger

Doppelzeitige Bestückung

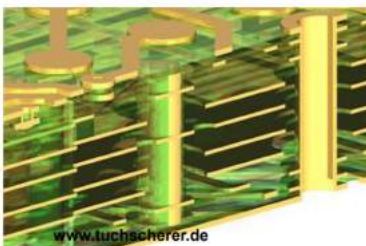
Nachteil:

Mechanische Stabilität

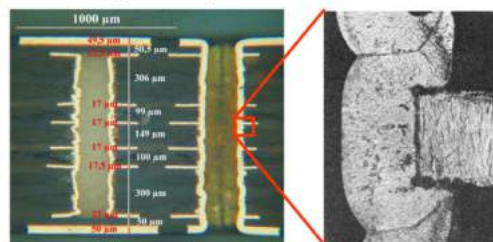
12. Was ist eine Mehrlagenleiterplatte? (Skizze)

- Die Mehrlagenleiterplatte (Eng.: Multilayer PCB) besteht aus mehreren einzelnen Schichten aus Isolator und strukturiertem Kupfer die miteinander verpresst wurden.
- Vertikale Verbindungen werden über Bohrungen mit galvanisch aufgebrachte Schichten hergestellt (Durchkontaktierung).

Aufbau einer Mehrlagenleiterplatte



Querschnitt einer Durchkontaktierung einer 8-Lagen Leiterplatten

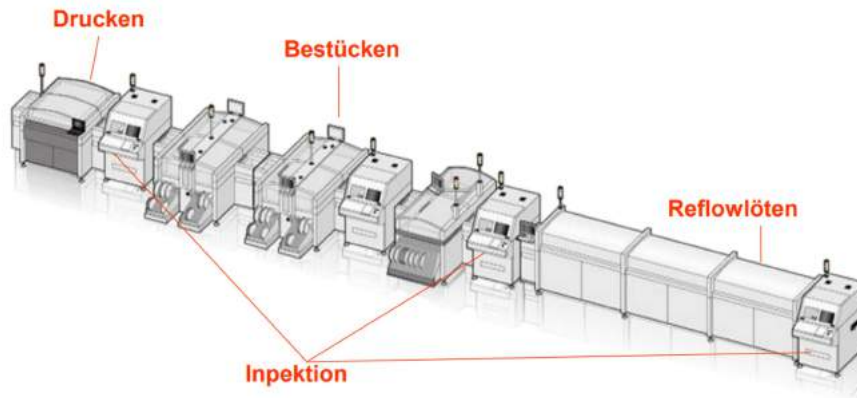


Beispiel 4 Lagen

Lötstopp	
Cu 18µm + Galvanik	35µm
2x Prepreg 1080	140µm
Cu	35µm
Kern	1200µm
Cu	35µm
2x Prepreg 1080	140µm
Cu 18µm + Galvanik	35µm
Lötstopp	

13. Aus welchen Teilprozessen besteht eine SMD-Bestückungslinie (Skizze)?

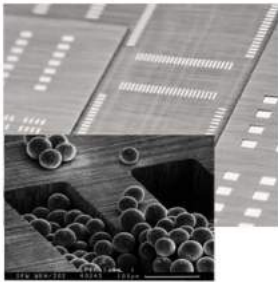
- Prinzipieller Aufbau einer modernen SMT-Montagelinie.



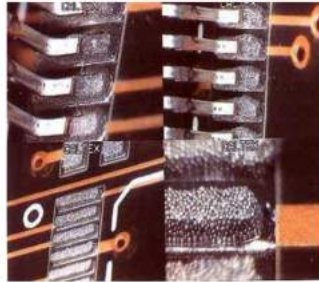
14. Was ist Reflow-Löten? Beschreiben sie den Prozess.

- Bei der industriellen Fertigung von Flachbaugruppen werden Aufschmelzlötverfahren eingesetzt (Reflow-Löten).
- Hierbei wird Lotpaste eingesetzt: Mischung aus Lotkugeln (20-40µm Durchmesser) und Flussmittel.
- Der Prozess besteht aus drei prinzipiellen Schritten:
 - 1.) Aufbringen der Paste auf die Lötstellen der Leiterplatte (typ. durch Schablonendruck)
 - 2.) Aufsetzen des Bauteils auf die gedruckte Paste.
 - 3.) Aufschmelzen der Lotpaste zur Verbindung von Leiterplatte und Bauteil.

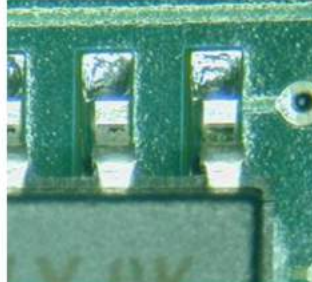
1. Lotpastendruck



2. Bauteile aufsetzen

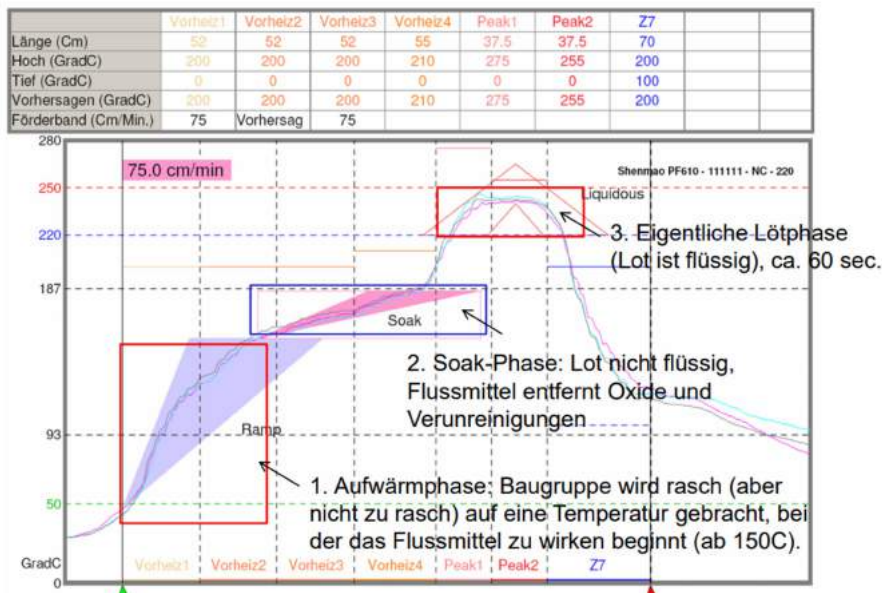


3. Aufschmelzen



15. Welche Phasen gibt es beim Temperaturprofil im Lötentofen (Skizze des Profils)?

- Typisches Temperaturprofil beim Reflowlöten:



16. Welche Aufgabe hat das Flussmittel beim Lötprozess?

An Luftsauerstoff oxidieren die meisten Metalle rasch, d.h. die Oberflächen sind eigentlich nie metallisch blank.

Ganz ohne Schmutz sind Oberflächen auch nie...

Durch ein Flussmittel (engl. Flux) werden diese Verunreinigungen und Oxide während des Lötens entfernt

Flussmittel ist eine pastöse Chemikalie mit folgenden Effekt auf den Lötprozess:

- Desoxidiert die Oberflächen (Resultat: eine blanke Metalloberfläche)
- Verhindert weiter Oxidation durch einen flüssigen Schutzfilm
- Verbessert die Wärmeübertragung
- Vermindert die Oberflächenspannung

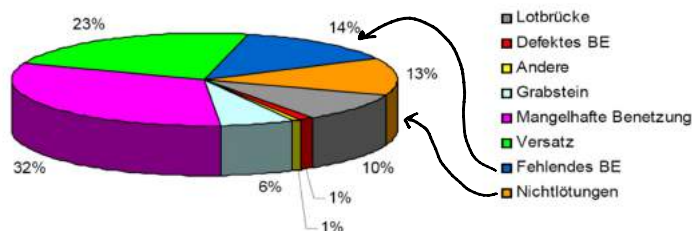


17. Welche grundlegenden Inspektionsmethoden zur Überprüfung elektronischer Baugruppen gibt es?

- Grundsätzlich wird zwischen Strukturtest und elektrischem Test unterschieden:
- **Strukturtest:** Es wird nur auf mechanische (strukturelle) Korrektheit geprüft (z.B. Bauteile am richtigen Ort)
 - Automatische optische Inspektion
 - Automatische Röntgeninspektion
- **Elektrischer Test:** Es wird die elektrische Funktion geprüft (z.B. Funktion der Bauteile, Funktion von Schaltungsteilen, Funktion der gesamten Schaltung)
 - Incircuit-Test
 - Flying probe-Test
 - Funktionstest

Mögliche Fehlerquellen

- Aufgrund der hohen Komplexität moderner elektronischer Baugruppen und der grossen Anzahl unterschiedlicher Prozessschritte werden verschiedene Inspektionsverfahren während der Produktion eingesetzt.
- Durchschnittliche Fehlerrate 2007: $\varnothing 327$ DPMO, 1999: $\varnothing 1083$ DPMO (*) (DPMO...Defects per million opportunities) -> Jede 3000 Lötstelle zeigt einen Defekt!
- Bsp.: Komplexer Baugruppe mit 1000 BT und durchschnittlich 6 Lötstellen je Bauteil: 6000 Lötfehlermöglichkeiten je Baugruppe.



(*) Stig Oresjö/ LLC Loveland, Results from 2007 Industry Defect Level and Test Effectiveness Studies Test Strategy Consulting, Proceedings APEX 2008, USA

18. Was ist der Unterschied zwischen der Gehäuseform QFP – Quad Flat Pack und BGA – Ball Grid Array?

Quad Flat Pack - QFP



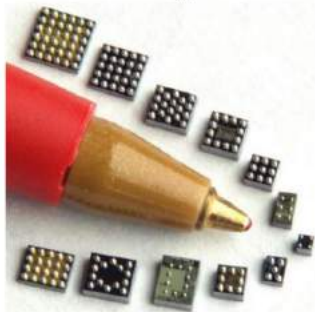
Anschlussraster: $>0.4\text{mm}$

Anschlüsse umlaufend am Gehäuse; einige 100
Anschlüsse möglich

VT: Alle Lötstellen sichtbar (visuell inspizierbar)

NT: Im Verhältnis zu Rastermass und Bauteilgrösse
wenig Anschlüsse.

Ball Grid Array - BGA



Anschlussraster: typ $0.5\text{--}1.0\text{mm}$

Anschlüsse flächig am Gehäuseboden verteilt; >500
Anschlüsse möglich

VT: Sehr viele Anschlüsse auf kleinem Raum möglich

NT: Lötstellen nicht sichtbar, keine Reparatur/visuelle
Inspektion möglich.

Wiederholungsfragen: Thermisches Management

1. Definieren sie Temperatur, Wärme, Wärmestrom und Wärmestromdichte. Nennen sie die Einheiten.

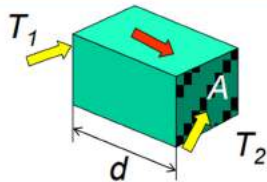
- Temperatur T : Maß für die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle [K]
- Wärmemenge Q : Energieinhalt der sich bewegende Moleküle [J]
- Wärmestrom ϕ : Pro Zeiteinheit durch eine Fläche strömende Wärmemenge [W]
- Wärmestromdichte q : Flächenbezogener Wärmestrom [W/m^2]

2. Welche Wärmeübertragungsmechanismen gibt es?

- Wärmeleitung: 
 ...in Festkörpern
- Wärmestrahlung:  ...im leeren Raum
- Konvektion:  ...Gasen und Flüssigkeiten

3. Was ist der thermische Widerstand?

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad}(T)$$

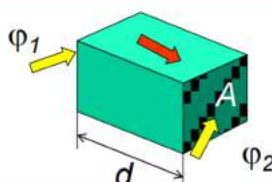


$$\bar{q} = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}$$

$$\phi = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d} \cdot A = \lambda \frac{A}{d} \cdot (T_1 - T_2)$$

1 / Thermischer Widerstand R_{th} (K/W oder °C/W)

$$\vec{j} = -\sigma \cdot \text{grad}(\varphi)$$



$$\bar{j} = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$$

$$I = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} \cdot A = \sigma \frac{A}{d} \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

1 / Elektrischer Widerstand R_{ele} (Ohm oder V/A)

Der (absolute) **Wärmewiderstand** (auch **Wärmeleitwiderstand**, **thermischer Widerstand**) R_{th} ist ein **Wärme-kennwert** und ein Maß für die Temperaturdifferenz, die in einem Objekt beim Hindurchtreten eines **Wärmestromes** (Wärme pro Zeiteinheit oder Wärmeleistung) entsteht. Der **Kehrwert** des Wärmewiderstands ist der **Wärmeleitwert** λ des Bauteils.

4. Erläutern sie das Stefan-Boltzmann-Gesetz.

Bestimmung der Gesamtstrahlung q :

$$q = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} I d\lambda$$

Gesamtstrahlung q in W/m²
Integral der Intensität I über alle Wellenlängen

Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$q = \sigma \cdot T^4$$

Stefan-Boltzmann-Konstante: $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4\text{)}$



www.carantra.net
Josef Stefan,
1835-1893



www.dmpt.de
Ludwig Boltzmann,
1844-1907

Grauer Körper $\varepsilon \neq 1$

Unabhängig von der Wellenlänge wird immer der selbe Anteil an Strahlung absorbiert/emittiert

Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$q = \sigma \cdot \varepsilon \cdot T^4$$

Vergleich:

Lance Armstrong
Tour de France '99,
Siestriere (213km)

$P_{AV} = 488 \text{ W}$



www.wikipedia.de

Beispiel Mensch:

Oberfläche $A = 2 \text{ m}^2$
Emissionsgrad $\varepsilon \approx 0,95$
Temperatur $T = 309 \text{ K}$

Abgestrahlte Leistung:

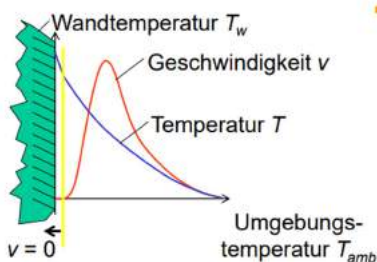
$$q \cdot A = A \cdot \sigma \cdot \varepsilon \cdot T^4 \approx 1000 \text{ W}$$



Das **Stefan-Boltzmann-Gesetz** ist ein **physikalisches Gesetz**, das die thermisch abgestrahlte **Leistung** eines idealen **Schwarzen Körpers** in Abhängigkeit von seiner **Temperatur** angibt. Es ist benannt nach den Physikern **Josef Stefan** und **Ludwig Boltzmann**.

5. Erläutern sie das Newtonsche Wärmeübergangsgesetz.

Die Ursache der Strömung liegt im Wärmetransport



■ Newtonsches Wärmeübergangsgesetz:

$$\alpha = \frac{q}{T_w - T_{amb}}$$

α ... Wärmeübergangszahl [(W/(K·m²))]

q ... Wärmestromdichte senkrecht zur Oberfläche [W/m²]



www.wikipedia.de
Isaac Newton,
1643-1727

Der **Wärmeübergangskoeffizient** α (engl. h für *heat transfer coefficient*), auch **Wärmeübergangszahl** oder **Wärmeübertragungskoeffizient** genannt, ist ein **Proportionalitätsfaktor**, der die Intensität des Wärmeübergangs an

Der **Wärmeübergangskoeffizient** α (engl. h für heat transfer coefficient), auch **Wärmeübergangszahl** oder **Wärmeübertragungskoeffizient** genannt, ist ein Proportionalitätsfaktor, der die Intensität des Wärmeübergangs an einer Grenzfläche bestimmt. Der Wärmeübergangskoeffizient in $W/(m^2 \cdot K)$ ist eine spezifische Kennzahl einer Konfiguration von Materialien bzw. von einem Material zu einer Umgebung in Form eines Fluids.

ISSUE INVENTOR:
1643-1727

6. Warum ist ein Kühlkörper aus poliertem Metall ungünstig?

=> Schlechterer Emissionsgrad

Material	ε
Aluminium (poliert)	0,04
Aluminium (stark oxidiert)	0,3
PVC	0,92
Glas	0,92
Aluminiumoxid (Al_2O_3)	0,23
Wasser	0,95

7. Zeigen sie die Analogie zwischen stationärer Wärmeleitungsgleichung und dem Ohmschen- Gesetz. Welche thermischen Größen entsprechen Strom und Spannung?

Stationäre Wärmeleitung: Fouriescher Erfahrungssatz

Wärmestromdichte [W/m^2]

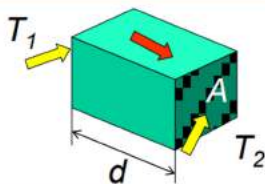
$$\vec{q} = -\lambda \cdot \left(\frac{dT}{dx} + \frac{dT}{dy} + \frac{dT}{dz} \right) =$$

Wärmeleitfähigkeit [$W/(m \cdot K)$]

Temperatur [K]



$$\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad}(T)$$



$$\vec{q} = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d}$$

$$\phi = \lambda \cdot \frac{T_1 - T_2}{d} \cdot A = \lambda \frac{A}{d} \cdot (T_1 - T_2)$$

1 / Thermischer Widerstand R_{th} (K/W oder $^{\circ}C/W$)

Analogie zum Ohmschen Gesetz:

Ele. Stromdichte [A/m^2]

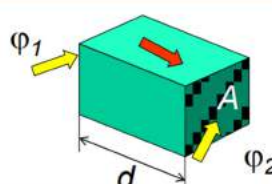
$$\vec{j} = -\sigma \left(\frac{d\varphi}{dx} + \frac{d\varphi}{dy} + \frac{d\varphi}{dz} \right) =$$

Ele. Leitfähigkeit [$A/(m \cdot V)$]

Ele. Potenzial [V]



$$\vec{j} = -\sigma \cdot \text{grad}(\varphi)$$



$$\vec{j} = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$$

$$I = \sigma \cdot \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} \cdot A = \sigma \frac{A}{d} \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

1 / Elektrischer Widerstand R_{ele} (Ohm oder V/A)

8. Der Kühlkörper eines Leistungshalbleiters hat eine Oberfläche von $100cm^2$, einen Emissionskoeffizienten von 0.8 und eine Wärmeübergangszahl von $(=10W/(K \cdot m^2))$. Die Umgebungstemperatur beträgt $20^{\circ}C$. Welche Leistung generiert der Halbleiter, wenn die Oberflächentemperatur des Kühlkörpers 90° beträgt und der Wärmeabtransport ausschliesslich über den Kühlkörper erfolgt (Stefan-Boltzmann-Konstante: $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} W/(m^2 K^4)$; $0K = -273,15^{\circ}C$).

$$A = 0,01 m^2 \quad \varepsilon = 0,8 \quad \alpha = 10 \frac{W}{K \cdot m^2} \quad T_{amb} = 20^{\circ}C$$

$$T_{SA} = 90^{\circ}C$$

$$q_{...} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_{SA}^4 - T_{amb}^4) = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \cdot 0,8 \cdot ((363,15^{\circ}K)^4 - (293,15^{\circ}K)^4) =$$

$$q_{ges} = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_{SA}^4 - T_{amb}^4) = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \cdot 0,8 \cdot ((363,15^\circ K)^4 - (293,15^\circ K)^4) =$$

$$= 453,9 \frac{W}{m^2}$$

$$\Rightarrow P_{sink} = q_{ges} \cdot A = \underline{\underline{4,539 W}}$$

$$q_{ges} = \alpha \cdot (T_{SA} - T_{amb}) = 10 \frac{W}{K m^2} \cdot (70^\circ K) = 700 \frac{W}{m^2}$$

$$\Rightarrow P_{sink} = q_{ges} \cdot A = \underline{\underline{7 W}}$$